DOKUMEN REVISI KONSOLIDASI

Website Booking & Manajemen Kost Mandiri

Multi-Lokasi & Multi-Tipe Kamar (PHP Native Monolith, MySQL)

Bagian	Dokumen	Versi baru	Versi sebelumnya
A	Business Requirement Document (BRD)	v2.4	v2.3
B	Product Requirement Document (PRD)	v1.3	v1.2
C	Functional Requirement Document (FRD)	v1.2	v1.1
D	Catatan Rekonsiliasi, Keputusan & Asumsi	-	-

Tanggal: 15 Oktober 2026 | Status: Pengajuan Revisi | Tech stack: **PHP native (tanpa framework)**, MySQL, SMTP (SendGrid/Mailgun) via PHPMailer

Ringkasan perubahan utama

1. Role Security/Satpam diganti total menjadi Resepsionis (nilai role database `receptionist`, route `/resepsionis/*`, middleware, seluruh istilah dokumen).
2. Persetujuan pembayaran hanya oleh Resepsionis gedung yang ditugaskan. Contoh: penyewa memesan online di Gedung A, maka hanya Resepsionis Gedung A yang menyetujui atau menolak pembayarannya.
3. Admin menjadi pengawas read-only untuk transaksi (booking, pembayaran, kasir offline). Admin tetap dapat CRUD Kota, Gedung, Kelas Kamar, Unit Kamar, dan Matriks Harga; menambah dan menonaktifkan akun Resepsionis; mengelola daftar nama petugas jaga; serta melihat laporan.
4. Satu akun Resepsionis per gedung dengan banyak nama petugas jaga. Setelah login, petugas wajib memilih namanya sebelum masuk dashboard. Nama petugas tercatat pada setiap approval, penolakan, dan input kasir offline.
5. Aturan DP baru: DP 50% hanya untuk sewa tahunan, bulanan, dan mingguan. Sewa harian wajib bayar lunas. Tenggat pelunasan DP: start_date + 7 hari (bulanan, tahunan) dan start_date + 3 hari (mingguan).
6. Kasir offline: hanya Resepsionis. Tanggal mulai default hari ini, boleh maju maksimal 7 hari, tidak boleh mundur.
7. Pengingat approval: penyewa memiliki tombol WhatsApp untuk mengingatkan admin. Resepsionis menerima badge dashboard dan email untuk bukti bayar baru. Semua tombol WhatsApp memakai satu nomor milik pemilik (proyek sekolah).
8. **Implementasi teknis diganti dari framework Laravel (Blade, Eloquent, Middleware, Scheduler, Socialite) menjadi PHP native**: front controller + router sederhana, PDO (prepared statements), session native, template PHP, PHPMailer untuk SMTP, dan cron job CLI. Aturan bisnis tidak berubah.

BAGIAN A

Business Requirement Document (BRD)

Versi 2.4 (revisi dari v2.3) | 15 Oktober 2026 | Status: Pengajuan Revisi

1. Ringkasan Eksekutif

Proyek ini membangun platform website booking dan sistem manajemen internal kost mandiri (single-owner) untuk portofolio kost di beberapa lokasi/kota. Setiap lokasi memiliki variasi kelas kamar (Kosongan, Standard, Deluxe, Executive) dengan harga dinamis menurut kelas dan durasi sewa (harian, mingguan, bulanan, tahunan).

Platform mendukung pemesanan online dengan pembayaran DP/Lunas via QRIS, pencatatan transaksi tunai di lokasi, sinkronisasi ketersediaan kamar real-time, dan penagihan bulanan via Email. Pada versi 2.4, seluruh urusan transaksi (persetujuan pembayaran dan pencatatan tunai) dipegang oleh Resepsionis di gedung masing-masing, sedangkan Pemilik/Admin berperan sebagai pengelola master data dan pengawas yang hanya melihat hasil. Sistem dibangun dengan PHP native tanpa framework agar sederhana, ringan, dan mudah di-hosting.

2. Latar Belakang & Tujuan Bisnis

Pemilik berada di kota yang berbeda dari gedung kost, sehingga verifikasi pembayaran dan pelayanan walk-in lebih efektif dilakukan oleh petugas di lokasi. Karena resepsionis bertugas bergantian (shift, sakit, cuti), sistem memakai satu akun per gedung dan mencatat nama petugas yang sedang berjaga agar akuntabilitas tetap jelas.

Tujuan bisnis

- Sentralisasi master data multi-lokasi dan multi-kelas (gedung, kelas, unit, harga) pada dashboard Admin.
- Transparansi harga dan fasilitas bagi calon penyewa.
- Akuntabilitas data penyewa: seluruh transaksi terikat pada akun penyewa terdaftar atau tercatat sebagai transaksi offline.
- Desentralisasi operasional: transaksi suatu gedung diselesaikan oleh Resepsionis gedung tersebut.
- Pemisahan tugas: Admin tidak memegang persetujuan uang, hanya mengawasi hasil.
- Akuntabilitas petugas: nama petugas jaga tercatat pada setiap approval/penolakan dan setiap transaksi tunai.
- Otomatisasi: pembatalan otomatis 1 jam, email kuitansi/pembatalan, pengingat tagihan bulanan.
- Sinkronisasi real-time status unit pada katalog publik, dashboard Resepsionis, dan dashboard Admin.

3. Peran Pengguna & Aturan Akses (RBAC)

Peran	Hak Akses	Batasan
Guest (tanpa akun)	Menjelajah katalog per kota/gedung, filter kelas kamar, fasilitas, ketersediaan unit, matriks harga.	Tidak dapat booking. Tombol "Pesan Sekarang" memicu Auth Guard ke Login/Registrasi.
Registered Tenant	Reservasi unit (DP atau Lunas sesuai aturan durasi), scan QRIS, upload bukti bayar, riwayat pemesanan, kode PNR, e-Kuitansi/tagihan via Email, tombol WhatsApp (konfirmasi, pengingat approval, pengajuan pembatalan).	Hanya data miliknya sendiri.
Resepsionis (menggantikan Security/Satpam)	Satu akun per gedung. Setelah login wajib memilih nama petugas jaga. Menyetujui/menolak pembayaran (online, tagihan bulanan, pelunasan DP), input kasir offline, pencarian PNR, memproses pembatalan, mengubah status unit ke maintenance, melihat booking, penyewa, dan laporan gedungnya sendiri.	Hanya pada gedung yang ditugaskan (property_id). Tidak dapat mengubah harga atau data master, tidak dapat mengakses gedung lain atau route Admin.

Peran	Hak Akses	Batasan
Admin / Owner	CRUD Kota, Gedung, Kelas Kamar, Unit Kamar, Matriks Harga. Membuat, mengedit, menonaktifkan, memindahkan akun Resepsionis. Menambah dan menonaktifkan nama petugas jaga. Melihat seluruh booking, pembayaran, bukti bayar, kasir offline, audit log, dan laporan keuangan global.	Read-only untuk transaksi. Tidak dapat menyetujui/menolak pembayaran, tidak dapat input kasir offline, tidak dapat menunjuk resepsionis pengganti.

4. Struktur Hirarki Data Properti

Kota -> Gedung Kost / Properti -> Kelas Kamar -> Unit Kamar Spesifik. Setiap Gedung memiliki tepat satu akun Resepsionis (maksimal satu) dan nol atau lebih nama petugas jaga.

- Spesifikasi dan fasilitas: AC, kasur, kamar mandi dalam, WiFi, dan lainnya.
- Matriks harga: harian, mingguan, bulanan, tahunan (diatur oleh Admin).
- Unit kamar spesifik: nomor kamar (misal Kamar 101, 102).
- Petugas jaga: daftar nama yang dikelola Admin, dipilih Resepsionis setelah login.

5. Cakupan Proyek

Dalam cakupan (In-Scope)

- Manajemen tipe/kelas kamar dan matriks harga multi-tier, multi-durasi.
- Autentikasi (Email/Password atau Google OAuth), checkout guard, RBAC Admin, Resepsionis, Tenant.
- Pemilihan petugas jaga setelah login Resepsionis dan pencatatan nama petugas pada transaksi.
- Pembayaran QRIS dengan opsi DP (hanya durasi mingguan, bulanan, tahunan) atau Lunas, upload bukti, timer auto-cancel 1 jam.
- Persetujuan pembayaran oleh Resepsionis gedung terkait; Admin hanya melihat.
- Input transaksi offline (tunai) oleh Resepsionis dengan kode PNR otomatis.
- Redirect WhatsApp ke satu nomor pemilik untuk semua gedung (konfirmasi, pengingat approval, pembatalan).
- Notifikasi Email dan dashboard laporan pendapatan per lokasi/kelas kamar.
- Audit log penginput dan penyetuju transaksi (akun dan nama petugas).

Di luar cakupan (Out-of-Scope)

- Penunjukan resepsionis pengganti oleh Admin (digantikan mekanisme banyak nama petugas per akun).
- Payment gateway otomatis dan approval otomatis (auto-approve).
- Pengembalian dana (refund) otomatis; refund diproses manual di luar sistem.
- Penggunaan framework PHP (Laravel, CodeIgniter, dan sejenisnya); sistem sengaja dibangun dengan PHP native.

6. Persyaratan Fungsional

ID	Modul	Deskripsi Kebutuhan & Aturan Bisnis	Pengguna	Prioritas
FR-01	Multi-Class Catalog	Daftar gedung dengan filter Kelas Kamar dan Kota. Gedung tanpa resepsionis aktif ditandai "belum menerima pemesanan online".	Guest & Tenant	High
FR-02	Room Class & Facility Detail	Spesifikasi fasilitas dan foto tiap kelas; tabel komparasi fasilitas.	Guest & Tenant	High
FR-03	Dynamic Price Matrix	Harga otomatis menurut Kelas Kamar x Durasi Sewa; diatur oleh Admin.	Guest, Tenant, Admin	High
FR-04	User Auth & RBAC	Registrasi/Login (Email/Password atau Google OAuth). Role: admin, tenant, receptionist. Akun resepsionis terikat satu gedung.	All Users	High
FR-05	Checkout Auth Guard	Guest yang menekan "Pesan" diarahkan ke Login/Registrasi lalu kembali ke checkout.	Guest	High

ID	Modul	Deskripsi Kebutuhan & Aturan Bisnis	Pengguna	Prioritas
FR-06	Flexible Booking & DP	Pemesanan dengan opsi Lunas atau DP 50%. DP hanya untuk mingguan, bulanan, tahunan; harian wajib Lunas. Tenggat pelunasan: bulanan/tahunan start_date + 7 hari, mingguan start_date + 3 hari.	Tenant	High
FR-07	QRIS & Proof Upload	Menampilkan QRIS dan form unggah bukti pembayaran.	Tenant	High
FR-08	1-Hour Payment Timer	Countdown 1 jam; jika habis tanpa upload, booking expired dan unit kembali Available.	System	High
FR-09	Payment Approval (Resepsionis)	Resepsionis gedung terkait memverifikasi bukti, menyetujui atau menolak (dengan alasan). Admin hanya melihat hasil (read-only).	Resepsionis	High
FR-10	Offline Field Booking	Form kasir tunai (Lunas atau DP Cash sesuai aturan durasi) hanya oleh Resepsionis pada gedungnya. Tanggal mulai default hari ini, maksimal 7 hari ke depan, tidak boleh mundur.	Resepsionis	High
FR-11	Email Notification	Email pembatalan dan e-Kuitansi (MVP); email bukti bayar baru ke resepsionis (MVP); pengingat tagihan bulanan H-7/H-3 dan sisa DP H-2/H-1 (Phase 2).	System	High
FR-12	WhatsApp Redirect	Tombol WhatsApp ke satu nomor pemilik untuk semua gedung dengan pesan terformat berisi Gedung, Kelas, Nomor Kamar, Kode PNR.	Guest & Tenant	Medium
FR-13	Multi-Level Data Management	Admin: CRUD Kota, Gedung, Kelas, Unit, Matriks Harga; manajemen akun resepsionis dan daftar petugas jaga.	Admin	High
FR-14	Unique PNR Generator	ID unik 6 karakter untuk setiap pemesanan online/offline; pencarian instan oleh Resepsionis (gedungnya) dan Admin (read-only).	System	High
FR-15	Pemilihan Petugas Jaga (baru)	Setelah login, Resepsionis wajib memilih nama petugas dari daftar gedungnya sebelum masuk dashboard; nama tercatat pada approval dan transaksi.	Resepsionis	High
FR-16	Pengingat Approval via WhatsApp (baru)	Penyewa dengan booking berstatus menunggu persetujuan dapat menekan tombol WhatsApp untuk mengingatkan admin.	Tenant	Medium

7. Alur Kerja Utama

7.1 Login Resepsionis & Pemilihan Petugas

1. Katalog -> Login. Sistem mendeteksi akun Resepsionis gedung tertentu (misal Gedung A).
2. Sistem mengarahkan ke area resepsionis Gedung A dan menampilkan halaman Pilih Nama Petugas berisi nama petugas aktif gedung tersebut.
3. Petugas memilih namanya, lalu dashboard terbuka. Nama aktif tampil di header dan tercatat pada setiap aksi.

7.2 Pemesanan Online

1. Eksplorasi (Guest): pilih Kota/Gedung -> Kelas -> lihat fasilitas dan harga per durasi.
2. Pilih unit Available lalu "Pesan Kamar".
3. Auth Guard: belum login diarahkan ke Login/Registrasi, lalu kembali ke checkout.
4. Checkout: pilih durasi dan skema bayar (Lunas, atau DP bila durasi mingguan/bulanan/tahunan); sistem membuat PNR.
5. Invoice sementara dibuat, timer 1 jam berjalan, unit On_Hold.
6. Tenant scan QRIS dan unggah bukti; status menjadi menunggu persetujuan dan timer berhenti. Resepsionis gedung menerima badge dan email.
7. Resepsionis gedung terkait memeriksa mutasi rekening lalu menyetujui atau menolak. Admin hanya dapat melihat hasilnya.

8. Disetujui: e-Kuitansi dikirim, unit Occupied. Ditolak: email pembatalan dengan alasan, unit Available.
9. Jika belum diproses, penyewa dapat menekan tombol WhatsApp untuk mengingatkan admin.

Catatan: jika bukti tidak diunggah dalam 1 jam, pemesanan dibatalkan otomatis dan unit dirilis.

7.3 Penagihan Bulanan & Pelunasan DP

1. Sistem (cron job harian) mengecek jatuh tempo sewa bulanan dan sisa DP (Phase 2).
2. Email pengingat H-7 & H-3 (tagihan bulanan) dan H-2 & H-1 (sisa DP) berisi rincian, QRIS, dan PNR.
3. Penyewa membayar dan mengunggah bukti; Resepsionis gedung terkait menyetujui.

7.4 Input Offline (Resepsionis)

1. Calon penyewa datang dan membayar tunai kepada Resepsionis di gedung.
2. Resepsionis (petugas sudah memilih nama) membuka Form Kasir Offline; daftar kamar otomatis hanya untuk gedungnya.
3. Pilih Kelas -> Unit Available -> isi data penyewa -> pilih Lunas (Cash) atau DP (Cash, tidak untuk harian) -> tanggal mulai (default hari ini, maksimal +7 hari).
4. Eksekusi atomik: PNR dibuat, unit Occupied, pembayaran cash langsung approved, created_by_user_id dan nama petugas tercatat.

8. Persyaratan Non-Fungsional

- Keandalan email: SMTP terpercaya (SendGrid/Mailgun) dengan SPF, DKIM, DMARC, dikirim melalui PHPMailer.
- Keamanan: password terenkripsi (bcrypt/Argon2 via `password_hash`); bukti transfer di penyimpanan privat di luar document root dengan route berotorisasi; isolasi akses Resepsionis per gedung.
- Smartphone-first: katalog, scan QRIS, upload bukti, dan dashboard resepsionis nyaman di ponsel.
- Auditability: setiap approval, penolakan, dan transaksi offline menyimpan akun dan nama petugas jaga.
- Portabilitas: berjalan pada hosting PHP + MySQL standar (Apache/Nginx) tanpa kebutuhan framework atau proses background khusus selain cron.

9. Asumsi & Risiko

Asumsi

- Setiap gedung memiliki satu perangkat/akun resepsionis dengan internet di lokasi.
- Resepsionis mengecek mutasi rekening secara manual sebelum menyetujui.
- Nomor WhatsApp pemilik digunakan untuk semua gedung (proyek sekolah).
- Hosting mendukung PHP 8.1+, MySQL 8.0.16+, dan cron job.

Risiko	Mitigasi
Penyewa menunggu lama karena resepsionis belum memproses.	Badge dan email ke resepsionis; tombol WhatsApp pengingat bagi penyewa.
Akun dipakai bergantian sehingga pelaku sulit ditelusuri.	Wajib memilih nama petugas; nama tercatat pada tiap aksi; Admin dapat melihat audit.
Penyalahgunaan uang tunai.	Audit log (akun dan nama petugas); Admin read-only mengawasi; hak resepsionis dibatasi per gedung.
Overbooking akibat input walk-in terlambat.	Status real-time; unit On_Hold tidak dapat dipilih pada kasir.
Admin tidak dapat membantu saat resepsionis berhalangan.	Satu akun memiliki banyak nama petugas sehingga petugas lain dapat menggantikan.
Tombol WhatsApp mengarah ke satu nomor pemilik, bukan resepsionis.	Pemilik meneruskan informasi ke resepsionis gedung; diterima sebagai batasan proyek sekolah.
Tanpa framework, proteksi keamanan (CSRF, XSS, SQL injection) harus diterapkan manual dan rawan terlewat.	Helper terpusat: CSRF token, escaping output `e()`, PDO prepared statements; checklist keamanan pada FRD bagian 5.

BAGIAN B

Product Requirement Document (PRD)

Versi 1.3 (revisi dari v1.2) | BRD acuan: v2.4 | 15 Oktober 2026 | Target: Web App Mobile-First

1. Ringkasan Produk & Tujuan

Sistem web manajemen dan booking kost mandiri single-owner berbasis **PHP native dan MySQL**. Reservasi online (QRIS) diverifikasi oleh Resepsionis gedung terkait; pencatatan walk-in/tunai juga dilakukan Resepsionis. Hirarki: City -> Building/Property -> Room Class -> Room Unit. Admin mengelola master data dan mengawasi hasil secara read-only.

- Sentralisasi master data dalam dashboard Admin.
- DP 50% hanya untuk sewa mingguan, bulanan, tahunan; harian wajib Lunas.
- Otomatisasi: timer 1 jam, PNR 6 karakter, email kuitansi/pembatalan, pengingat tagihan bulanan (Phase 2) melalui cron job.
- Delegasi penuh operasional transaksi ke Resepsionis per gedung dengan akuntabilitas nama petugas.

2. Pengguna & Peran (RBAC)

Peran	Deskripsi	Hak Akses Utama
Guest	Pengunjung tanpa akun	Menjelajah katalog, fasilitas, matriks harga, ketersediaan. Terkena Auth Guard saat "Pesan Sekarang".
Tenant	Penyewa terdaftar	Reservasi, kode PNR, unggah bukti QRIS, invoice, e-Kuitansi, tombol WhatsApp (konfirmasi, pengingat approval, pembatalan).
Resepsionis (menggantikan Security)	Akun tunggal per gedung; banyak nama petugas jaga	Approval pembayaran, kasir offline, cari PNR, proses pembatalan, set maintenance, lihat booking/penyewa/laporan gedungnya. Wajib memilih nama petugas setelah login. Tidak dapat mengubah harga.
Admin (Owner)	Pemilik; read-only untuk transaksi	CRUD Kota, Gedung, Kelas, Unit, Matriks Harga; kelola akun Resepsionis dan nama petugas; lihat semua booking, pembayaran, audit, laporan global.

3. Alur Kerja Utama

3.1 Login Resepsionis

1. Resepsionis login di halaman login yang sama dengan pengguna lain.
2. Sistem mendeteksi role `receptionist` dan property_id (misal Gedung A), lalu mengarahkan ke halaman pilih petugas Gedung A.
3. Petugas memilih nama; sesi menyimpan petugas aktif; dashboard Gedung A terbuka.
4. Pergantian shift: petugas dapat memilih "Ganti Petugas" (kembali ke halaman pilih nama) tanpa logout.

3.2 Pemesanan Online & DP

1. Guest memilih Kota -> Gedung -> Kelas -> Unit Available. Gedung tanpa resepsionis aktif tidak dapat dibooking online.
2. Auth Guard menyimpan session intent checkout dan mengarahkan ke Login/Register.
3. Checkout: Tenant memilih durasi dan skema bayar; opsi DP hanya muncul untuk mingguan, bulanan, tahunan. PNR dibuat dan ditampilkan menonjol.
4. Invoice Pending_Payment, unit On_Hold, countdown 1 jam.
5. Tenant scan QRIS dan unggah bukti; status Waiting_Approval, timer berhenti. Resepsionis gedung mendapat badge dan email.
6. Resepsionis gedung menyetujui (unit Occupied, e-Kuitansi) atau menolak dengan alasan (unit Available, email pembatalan).
7. Selama menunggu, Tenant dapat menekan tombol WhatsApp "Ingatkan Admin" yang membawa PNR.

3.3 Pelunasan DP & Tagihan Bulanan

1. Pelunasan DP mengikuti tenggat pada bagian 4. Pengingat H-2 dan H-1 dikirim (Phase 2). Lewat jatuh tempo, booking ditandai Overdue pada dashboard Resepsionis dan Admin.
2. Cron job harian pukul 00:01 WIB (skrip CLI PHP) mengirim pengingat tagihan bulanan H-7 dan H-3 (Phase 2).
3. Tenant unggah bukti; Resepsionis gedung menyetujui; e-Kuitansi terbit.

3.4 Input Offline / Walk-in (Resepsionis)

1. Penyewa membayar tunai kepada Resepsionis; petugas sudah memilih nama.
2. Form hanya menampilkan unit gedung sendiri; unit On_Hold tidak dapat dipilih.
3. Pilih Kelas -> Unit -> data penyewa -> Lunas (Cash) atau DP (Cash; tidak untuk harian) -> tanggal mulai (default hari ini, maksimal +7 hari, tidak boleh mundur). Tanggal selesai otomatis.
4. Sistem membuat PNR, unit Occupied, payment cash approved, serta mencatat akun dan nama petugas.

3.5 Pengajuan Pembatalan

1. Tenant membuka riwayat dan menekan "Ajukan Pembatalan / Hubungi Pemilik" untuk booking terbayar.
2. WhatsApp (nomor pemilik) terbuka dengan pesan berisi PNR, kamar, dan gedung.
3. Resepsionis gedung terkait mencari PNR, memproses pembatalan, dan mengembalikan unit ke Available. Refund (bila ada) diurus manual.

4. Aturan Pembayaran (DP & Lunas)

Durasi sewa	Skema tersedia	Tenggat pelunasan DP (dari start_date)
Harian	Lunas 100% saja (DP tidak tersedia)	-
Mingguan	Lunas 100% atau DP 50%	start_date + 3 hari
Bulanan	Lunas 100% atau DP 50%	start_date + 7 hari
Tahunan	Lunas 100% atau DP 50%	start_date + 7 hari

Total = nilai matriks harga durasi terpilih x jumlah durasi. Aturan DP berlaku sama untuk booking online dan kasir offline (DP Cash).

5. Persyaratan Fungsional

ID	Modul	Spesifikasi & Aturan Bisnis
FR-01	Multi-Class Catalog	Filter Kota dan Kelas; badge "belum menerima pemesanan online" untuk gedung tanpa resepsionis aktif.
FR-02	Room Class & Facility Detail	Spesifikasi, fasilitas, galeri foto, tabel komparasi fasilitas.
FR-03	Dynamic Price Matrix	Admin memasukkan harga manual per durasi pada tingkat Kelas Kamar.
FR-04	User Auth & RBAC	Email+Password atau Google OAuth; password di-hash dengan `password_hash` (bcrypt/Argon2). Role: admin, tenant, receptionist. Akun receptionist terikat satu property_id (satu akun per gedung).
FR-05	Checkout Auth Guard	Mencegah checkout sebelum login; pilihan tidak hilang setelah login.
FR-06	Flexible Booking & DP	Aturan pada bagian 4. DP hanya mingguan/bulanan/tahunan; harian wajib Lunas.
FR-07	QRIS & Proof Upload	QRIS statis/dinamis; unggah JPG/PNG/WEBP maksimal 5 MB ke penyimpanan privat.
FR-08	1-Hour Payment Timer	Countdown 1 jam; jika habis tanpa upload, unit dirilis dan email pembatalan dikirim.
FR-09	Payment Approval (Resepsionis)	Dashboard resepsionis: daftar bukti gedung sendiri, preview, cari PNR, Approve/Reject. Admin hanya melihat status hasil. Mencatat akun dan nama petugas.
FR-10	Offline Booking (Kasir Field)	Hanya Resepsionis; gedung sendiri; tanpa timer/QRIS; PNR otomatis; aturan tanggal dan DP pada bagian 3.4 dan 4.

ID	Modul	Spesifikasi & Aturan Bisnis
FR-11	Email Notification Engine	MVP: pembatalan, e-Kuitansi, bukti bayar baru ke resepsionis. Phase 2: pengingat tagihan H-7/H-3 dan sisa DP H-2/H-1.
FR-12	WhatsApp Redirect	Semua tombol WhatsApp ke satu nomor pemilik (konfigurasi), pesan berisi PNR, gedung, kelas, kamar.
FR-13	Multi-Level Management	CRUD Kota, Gedung, Kelas, Unit, Matriks Harga; manajemen akun Resepsionis (buat, edit, nonaktifkan, pindah gedung) dan daftar petugas jaga.
FR-14	Unique PNR & Audit	PNR 6 karakter tanpa 0/O/1/I; pencarian instan; pencatatan akun dan nama petugas penginput/penyetuju.
FR-15	Pemilihan Petugas Jaga	Wajib setelah login resepsionis; hanya nama aktif gedungnya; dapat diganti tanpa logout; sesi tanpa petugas aktif tidak dapat membuka dashboard.
FR-16	Pengingat Approval via WhatsApp	Tombol pada booking Waiting_Approval; pesan membawa PNR dan gedung.

6. Persyaratan Non-Fungsional

- Keandalan email (SPF, DKIM, DMARC).
- Keamanan: bcrypt/Argon2, token CSRF pada semua form POST, escaping output (`htmlspecialchars`), PDO prepared statements, bukti transfer di storage privat (di luar document root) dengan route berotorisasi, isolasi akses resepsionis per property_id.
- Kinerja: pnr_code terindeks (pencarian < 100 ms); cron job CLI efisien (query berindeks, tanpa beban pada request web).
- Smartphone-first: katalog, QRIS, PNR terbaca jelas, upload bukti, dashboard resepsionis.
- Auditability: akun dan nama petugas pada setiap approval, penolakan, dan transaksi offline.

7. Edge Cases & Mitigasi

Kasus	Risiko	Mitigasi
Resepsionis lambat memproses	Penyewa menunggu lama	Badge dan email ke resepsionis; tombol WhatsApp pengingat bagi penyewa; tanpa auto-approve.
Gedung tanpa resepsionis aktif	Bukti tidak ada yang memproses	Booking online ditolak dan katalog menampilkan badge.
Petugas belum memilih nama	Aksi tanpa jejak petugas	Middleware (fungsi guard) mengarahkan ke halaman pilih nama.
Petugas dinonaktifkan saat sesi aktif	Aksi oleh nama tidak valid	Sesi petugas dihapus; wajib memilih ulang.
Dua aksi bersamaan pada pembayaran yang sama	Approval ganda	SELECT ... FOR UPDATE dalam transaksi PDO; status dicek ulang.
Resepsionis membuka data gedung lain	Kebocoran data	Validasi property_id pada semua method (GET dan POST); mismatch atau property_id NULL -> 403.
Karakter PNR membingungkan	Salah baca	Hanya angka 2-9 dan huruf A-Z tanpa O dan I.
Sisa DP lewat jatuh tempo	Tidak melunasi	Peringatan H-2/H-1 (Phase 2); booking ditandai Overdue.
Upload mendekati menit ke-59	Timer habis saat upload	POST dimulai sebelum expires_at -> Waiting_Approval, timer berhenti.
Walk-in saat unit On_Hold online	Konflik concurrent	Unit On_Hold tidak dapat dipilih pada kasir.
Koneksi putus saat submit	Data parsial	Seluruh proses dalam satu transaksi database (beginTransaction/commit/rollBack).
Penyalahgunaan uang tunai	Selisih tunai vs tercatat	Audit akun + nama petugas; Admin read-only mengawasi.

Kasus	Risiko	Mitigasi
Cron job tidak berjalan	Booking kedaluwarsa tidak dilepas	Query katalog dan checkout juga memperlakukan booking pending_payment yang melewati expires_at sebagai tidak aktif; cron membersihkan status.

8. Roadmap & Prioritas

Fase	Cakupan
Phase 1: MVP	Katalog dan filter (FR-01, 02); matriks harga manual (FR-03); Auth, RBAC Admin/Tenant/Resepsionis dan Auth Guard (FR-04, 05); booking DP/Lunas dengan aturan durasi dan timer 1 jam (FR-06, 08); PNR dan instant search (FR-14); QRIS upload dan approval oleh resepsionis (FR-07, 09); pemilihan petugas jaga (FR-15); kasir offline resepsionis dengan audit (FR-10); WhatsApp berkode PNR dan pengingat approval (FR-12, 16); CRUD master, akun resepsionis, dan petugas jaga (FR-13); email pembatalan, e-Kuitansi, dan bukti bayar baru (bagian FR-11).
Phase 2: Enhancement	Cron email pengingat tagihan bulanan H-7/H-3 dan sisa DP H-2/H-1 (FR-11); dashboard laporan dan statistik pendapatan per gedung; riwayat aktivitas dan log audit Admin; rekonsiliasi setoran tunai per petugas jaga.

BAGIAN C

Functional Requirement Document (FRD)

Versi 1.2 (revisi dari v1.1) | Referensi: BRD v2.4 / PRD v1.3 | 15 Oktober 2026 | PHP Native Monolith

1. Arsitektur Teknis & Hak Akses (RBAC)

Aplikasi monolitik **PHP native** (PHP 8.1+) dengan pola MVC sederhana tanpa framework. Logika bisnis, routing, validasi, akses database (PDO), sesi, kontrol akses role, dan rendering diproses di sisi server (Server-Side Rendering) menggunakan template PHP biasa.

1.1 Struktur proyek

```
kost-mandiri/
  public/                  <- document root web server
    index.php              <- front controller (semua request masuk ke sini)
    .htaccess              <- rewrite ke index.php (Apache) / try_files (Nginx)
    assets/                <- css, js, gambar katalog publik
  app/
    controllers/           <- AuthController, CatalogController, BookingController,
                              ReceptionistController, AdminController, dll.
    middleware/            <- fungsi guard (auth, role, property, staff, readonly)
    services/              <- Mailer (PHPMailer), PnrGenerator, WhatsApp, Pricing
    helpers/               <- e(), csrf_field(), csrf_verify(), redirect(), abort(), validate()
  views/                   <- template PHP (layouts/, partials/, tenant/, resepsionis/, admin/)
  routes/web.php           <- tabel route: [method, pola URL, handler, [middleware]]
  config/                  <- config.php, database.php (membaca file .env di luar public/)
  storage/private/bukti/   <- bukti bayar, DI LUAR document root
  cron/                    <- expire_bookings.php, reminders.php (dijalankan via CLI)
  database/schema.sql      <- DDL MySQL
  vendor/                  <- Composer: PHPMailer, league/oauth2-google
```

1.2 Routing dan middleware

- Semua request diarahkan ke `public/index.php`. Router sederhana mencocokkan method HTTP dan pola URL pada `routes/web.php`, lalu menjalankan daftar middleware secara berurutan sebelum memanggil controller.
- Middleware diimplementasikan sebagai fungsi/kelas kecil yang mengembalikan lanjut atau menghentikan request (redirect atau `abort(403)`). Pengelompokan route (prefix `/admin`, `/resepsionis`, `/tenant`) menerapkan rangkaian middleware yang sama pada seluruh anggotanya.
- Sesi memakai `session_start()` native. Cookie sesi: HttpOnly, SameSite=Lax, dan Secure di produksi. `session_regenerate_id(true)` dipanggil setelah login.

Role	Lingkup Route	Aturan Akses & Middleware
Guest	/, /catalog/*, /login	Menjelajah katalog. Terkena AuthGuard saat submit booking.
Tenant	/tenant/*, /checkout/*	Authenticated. Booking, upload bukti, invoice, PNR, tombol WhatsApp (konfirmasi, pengingat, pembatalan).
Resepsionis (receptionist)	/resepsionis/pilih-petugas; /resepsionis/*	Middleware requireAuth, requireRole(receptionist), checkPropertyAccess (semua method), ensureStaffSelected (kecuali halaman pilih petugas). Terisolasi pada property_id.
Admin	/admin/*	Middleware requireAuth, requireRole(admin). Method tulis hanya untuk master data dan user management; modul booking, payment, dan kasir hanya GET (read-only), ditegakkan oleh middleware readOnlyTransactions.
Semua role terotorisasi	/files/bukti/{payment_id}	Penyaji bukti bayar dari storage privat: hanya tenant pemilik, resepsionis gedung terkait, dan admin (read-only).

Aturan keamanan resepsionis

- Saat Admin membuat akun receptionist, property_id wajib diisi dan unik (satu akun per gedung, UNIQUE (property_id)).
- Setiap request (GET dan POST) pada booking, payment, atau unit divalidasi dengan query yang menggabungkan booking -> room_unit -> room_class dan membandingkan `property_id` hasil query dengan `$_SESSION['user']['property_id']`; jika tidak cocok, HTTP 403.

- Akun receptionist dengan property_id NULL (misal gedung terhapus, ON DELETE SET NULL) atau is_active = 0 ditolak aksesnya.
- Resepsionis tidak memiliki akses ke harga, data master, atau route /admin/*.

2. Spesifikasi Modul

Modul 1: Autentikasi, RBAC & Checkout Guard (FR-04, FR-05)

- Validasi dilakukan manual oleh helper `validate()`: name (wajib, maks 255), email (wajib, format email, unik pada tabel users, dicek dengan query), phone (wajib, maks 20), password (wajib, min 8, harus sama dengan konfirmasi).
- Password disimpan dengan `password_hash($pw, PASSWORD_BCRYPT)` (atau `PASSWORD_ARGON2ID`) dan diverifikasi dengan `password_verify()`.
- Google OAuth memakai pustaka Composer `league/oauth2-google` (atau alur OAuth 2.0 manual via cURL); parameter `state` disimpan di sesi dan diverifikasi saat callback. Akun baru otomatis tenant. Kolom google_id ditambahkan pada tabel users.
- Checkout Guard: `$_SESSION['checkout_intent'] = [...]` lalu redirect ke Login; pasca login controller memeriksa intent dan kembali ke checkout.
- Redirect pasca-login berdasarkan role: tenant -> /tenant, admin -> /admin, receptionist -> /resepsionis/pilih-petugas.
- Seluruh form POST memuat token CSRF (`csrf_field()`) yang diverifikasi dengan `hash_equals()` pada front controller sebelum controller dijalankan.

Modul 2: Pemilihan Petugas Jaga (FR-15)

- Halaman /resepsionis/pilih-petugas menampilkan petugas aktif milik property_id akun yang login.
- POST memilih petugas: validasi staff.property_id sama dengan property_id akun dan is_active = 1; simpan `$_SESSION['active_staff_id']`.
- Middleware ensureStaffSelected: bila sesi tidak memiliki petugas aktif, atau petugas sudah dinonaktifkan (dicek ulang ke database pada setiap request), hapus `active_staff_id` dan redirect ke halaman pilih.
- Tombol "Ganti Petugas" pada header menghapus `active_staff_id` dan kembali ke halaman pilih tanpa logout.
- Admin mengelola daftar: tambah nama, ubah nama, nonaktifkan ("hapus" berarti nonaktifkan agar audit lama tetap utuh).

Modul 3: Katalog & Matriks Harga Dinamis (FR-01, 02, 03)

- Filter via query string (?city_id=1&room_class_id=2), dibaca dari `$_GET`, dikonversi ke integer, dan dipakai sebagai parameter PDO prepared statement; ketersediaan real-time.
- Gedung tanpa akun resepsionis aktif (akun aktif dan minimal satu petugas aktif) ditandai tidak menerima pemesanan online; tombol "Pesan" dinonaktifkan dan checkout menolak dengan pesan jelas.
- Total Amount = Price Matrix Value (Harian/Mingguan/Bulanan/Tahunan) x Duration Value.
- Skema bayar: full (100%) atau dp (50%). Validasi server: dp hanya jika duration_type in (weekly, monthly, yearly); daily + dp ditolak (HTTP 422).
- Jika DP: remaining_amount = total_amount - paid_amount; remaining_due_date = start_date + 3 hari (weekly) atau start_date + 7 hari (monthly, yearly), dihitung dengan `DateTimeImmutable::modify()`.

Modul 4: Generator PNR Unik & Instant Search (FR-14)

PNR 6 karakter kapital tanpa 0, 1, O, I (set 23456789ABCDEFGHJKLMNPQRSTUVWXYZ), untuk booking online dan offline. Menggunakan `random_int()` dan retry bila terjadi duplikasi (constraint UNIQUE sebagai pengaman race condition).

```
function generateUniquePNR(PDO $db): string {
    $chars = '23456789ABCDEFGHJKLMNPQRSTUVWXYZ';
    $max = strlen($chars) - 1;
    $stmt = $db->prepare('SELECT 1 FROM bookings WHERE pnr_code = ?');
    do {
        $pnr = '';
        for ($i = 0; $i < 6; $i++) {
            $pnr .= $chars[random_int(0, $max)];
        }
```

```
        $stmt->execute([$pnr]);
    } while ($stmt->fetchColumn());
    return $pnr; // tangkap PDOException (SQLSTATE 23000) saat INSERT lalu ulangi
}
```

- Instant Search (index idx_pnr, target < 100 ms) tersedia di dashboard Resepsionis (hanya hasil gedungnya; PNR gedung lain -> tidak ditemukan/403) dan dashboard Admin (read-only).

Modul 5: Transaksi Online, Timer Hold & QRIS (FR-06, 07, 08)

- Timer: unit on_hold, booking pending_payment, expires_at = NOW() + INTERVAL 1 HOUR (zona waktu Asia/Jakarta diset pada koneksi PDO dan `date_default_timezone_set`).
- Upload bukti: jika timestamp POST <= expires_at, status -> waiting_approval dan timer berhenti. Format JPG/JPEG/PNG/WEBP, maksimal 5 MB; validasi memakai `finfo` (MIME sebenarnya, bukan hanya ekstensi) dan `$_FILES[...]['size']`; nama file diacak (`bin2hex(random_bytes(16))`) lalu dipindahkan dengan `move_uploaded_file()` ke `storage/private/bukti/` (di luar document root).
- Bukti diakses lewat route /files/bukti/{payment_id}: skrip memeriksa otorisasi (tenant pemilik, resepsionis gedung terkait, admin read-only) lalu mengirim berkas dengan `header('Content-Type: ...')` dan `readfile()`.
- Setelah upload sukses: badge "Menunggu Persetujuan" pada dashboard resepsionis gedung terkait (dihitung dari query jumlah payment pending gedung tersebut) dan email notifikasi dikirim ke akun resepsionis gedung tersebut.
- Cron job tiap menit (`* * * * * php /path/kost-mandiri/cron/expire_bookings.php`): booking kedaluwarsa -> expired, unit -> available, email pembatalan.

Modul 6: Approval Pembayaran oleh Resepsionis (FR-09)

- Daftar bukti pending hanya menampilkan pembayaran yang roomUnit.roomClass.property_id sama dengan gedung resepsionis (JOIN payments -> bookings -> room_units -> room_classes).
- Berlaku untuk pembayaran QRIS online, tagihan bulanan, dan pelunasan DP.
- Approve: payment -> approved (approved_at, approved_by_user_id, approved_by_staff_id); booking -> active (jika DP: paid_amount 50%, remaining_amount dan remaining_due_date terisi); unit -> occupied; e-Kuitansi via Email.
- Reject: wajib alasan; payment -> rejected; booking -> cancelled; unit -> available; email pembatalan. Aktor tercatat sama seperti approve.
- Admin: seluruh route modul ini hanya GET; permintaan POST/PUT/DELETE dari Admin dijawab 403 oleh middleware readOnlyTransactions.

```
$db->beginTransaction();
try {
    $stmt = $db->prepare(
        'SELECT b.id, b.payment_scheme, rc.property_id
           FROM bookings b
           JOIN room_units ru ON ru.id = b.room_unit_id
           JOIN room_classes rc ON rc.id = ru.room_class_id
          WHERE b.id = ? FOR UPDATE');
    $stmt->execute([$payment['booking_id']]);
    $booking = $stmt->fetch(PDO::FETCH_ASSOC) ?: abort(404);

    authorizeBuilding((int)$booking['property_id']); // 403 jika property_id tidak cocok

    $p = $db->prepare('SELECT status FROM payments WHERE id = ? FOR UPDATE');
    $p->execute([$payment['id']]);
    if ($p->fetchColumn() !== 'pending') abort(409);  // cegah approval ganda

    $db->prepare('UPDATE payments SET status = "approved", approved_at = NOW(),
                  approved_by_user_id = ?, approved_by_staff_id = ? WHERE id = ?')
       ->execute([$_SESSION['user']['id'], $_SESSION['active_staff_id'], $payment['id']]);

    // update booking -> active, room_units -> occupied (query UPDATE terparameter)
    $db->commit();
} catch (Throwable $e) {
    $db->rollBack();
    throw $e;
}
// setelah commit: kirim e-Kuitansi via PHPMailer
```

Modul 7: Kasir Offline / Walk-in (FR-10)

Komponen	Algoritma & Aturan Bisnis
Akses	Hanya role receptionist dengan petugas aktif terpilih. Admin tidak memiliki route kasir (hanya melihat hasil pada daftar booking).
Filter unit	property_id otomatis dari akun; hanya unit available; unit on_hold tidak dapat dipilih.
Tanggal	start_date default hari ini; validasi today <= start_date <= today + 7 hari; end_date dihitung otomatis dari durasi.
Skema bayar	full (Lunas Cash) atau dp (DP Cash) hanya untuk weekly/monthly/yearly. remaining_due_date mengikuti aturan DP (weekly +3, lainnya +7 hari dari start_date).
PNR & transaksi	generateUniquePNR(), booking_type = 'offline'; room_units.status available -> occupied dalam satu transaksi PDO (beginTransaction ... commit).
Payment Record	payments dengan payment_method = 'cash', status = 'approved', approved_by_user_id dan approved_by_staff_id terisi.
Audit	bookings.created_by_user_id = id akun dari sesi, bookings.created_by_staff_id = `$_SESSION['active_staff_id']`.

Modul 8: Integrasi WhatsApp (FR-12, FR-16)

- Satu nomor untuk semua gedung dari konfigurasi `WA_OWNER_NUMBER` (file .env / config). Tautan dibentuk dengan `https://wa.me/{nomor}?text=` + `rawurlencode(pesan)`.
- Konfirmasi: "Halo Admin, saya ingin konfirmasi booking Kode PNR: [PNR_CODE] ([GEDUNG] - [KELAS], No [KAMAR])."
- Pengingat approval (FR-16, tampil pada booking waiting_approval): "Halo Admin, pembayaran booking Kode PNR: [PNR_CODE] ([GEDUNG] - [KELAS], No [KAMAR]) belum diproses. Mohon bantuannya."
- Pengajuan pembatalan: "Halo Admin, saya ingin mengajukan pembatalan untuk Kode PNR: [PNR_CODE] - Kamar [KAMAR] di [GEDUNG]."

Modul 9: Email & Manajemen CRUD (FR-11, FR-13)

- Pengiriman email memakai PHPMailer melalui SMTP (SendGrid/Mailgun); kredensial dari .env. Template email berupa berkas PHP pada `views/emails/`.
- Email MVP: pembatalan (timer expired/rejected), e-Kuitansi (DP/Lunas approved), bukti bayar baru (ke akun resepsionis gedung).
- Email Phase 2 (cron harian `1 0 * * * php /path/kost-mandiri/cron/reminders.php`, 00:01 WIB): pengingat tagihan bulanan H-7 dan H-3; peringatan sisa DP H-2 dan H-1.
- Master CRUD Admin: Kota, Gedung, Kelas (fasilitas disimpan sebagai JSON, di-encode/decode dengan `json_encode`/`json_decode`), Matriks Harga, Unit Kamar.
- Manajemen akun resepsionis: buat (email, password, gedung), edit, nonaktifkan (is_active), pindahkan gedung (tidak boleh ke gedung yang sudah memiliki akun resepsionis).
- Manajemen petugas jaga: tambah, ubah nama, nonaktifkan per gedung.

3. Skema Database MySQL

Tabel cities, properties, room_classes, price_matrices, room_units tidak berubah dan mengikuti DDL PRD v1.2 bagian 5. Berikut DDL tabel yang berubah atau baru (urutan pembuatan: users, receptionist_staff, bookings, payments). Karena tidak ada ORM, kolom created_at dan updated_at diisi otomatis oleh MySQL (`DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP` dan `ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP`). Constraint CHECK memerlukan MySQL 8.0.16 ke atas.

Tabel	Perubahan
users	role receptionist menggantikan security; property_id unik; kolom is_active; google_id ditambahkan; timestamp otomatis oleh MySQL.
receptionist_staff (baru)	Daftar nama petugas jaga per gedung.
bookings	Tambah created_by_staff_id; CHECK DP tidak untuk harian.
payments	Tambah approved_by_user_id, approved_by_staff_id; bukti pada disk privat.

```
CREATE TABLE users (
  id BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  name VARCHAR(255) NOT NULL,
  email VARCHAR(255) UNIQUE NOT NULL,
  password VARCHAR(255) NULL,
  google_id VARCHAR(255) NULL,
  phone VARCHAR(20) NULL,
  role ENUM('admin','tenant','receptionist') NOT NULL DEFAULT 'tenant',
  property_id BIGINT UNSIGNED NULL,            -- wajib untuk receptionist
  is_active TINYINT(1) NOT NULL DEFAULT 1,
  created_at TIMESTAMP NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  updated_at TIMESTAMP NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
             ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP,
  UNIQUE KEY uq_users_property (property_id),  -- satu akun per gedung
  CONSTRAINT fk_users_property FOREIGN KEY (property_id)
    REFERENCES properties (id) ON DELETE SET NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;

CREATE TABLE receptionist_staff (
  id BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  property_id BIGINT UNSIGNED NOT NULL,
  name VARCHAR(100) NOT NULL,
  is_active TINYINT(1) NOT NULL DEFAULT 1,     -- nonaktif = "dihapus"
  created_at TIMESTAMP NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  updated_at TIMESTAMP NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
             ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP,
  INDEX idx_staff_property (property_id),
  CONSTRAINT fk_staff_property FOREIGN KEY (property_id)
    REFERENCES properties (id) ON DELETE CASCADE
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;

CREATE TABLE bookings (
  id BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  pnr_code VARCHAR(6) UNIQUE NOT NULL,
  booking_code VARCHAR(50) UNIQUE NOT NULL,
  user_id BIGINT UNSIGNED NOT NULL,
  room_unit_id BIGINT UNSIGNED NOT NULL,
  duration_type ENUM('daily','weekly','monthly','yearly') NOT NULL,
  duration_value INT NOT NULL DEFAULT 1,
  start_date DATE NOT NULL,
  end_date DATE NOT NULL,
  total_amount DECIMAL(12,2) NOT NULL,
  payment_scheme ENUM('full','dp') NOT NULL,
  paid_amount DECIMAL(12,2) DEFAULT 0.00,
  remaining_amount DECIMAL(12,2) DEFAULT 0.00,
  remaining_due_date DATE NULL,    -- weekly: +3 hari; monthly/yearly: +7 hari
  status ENUM('pending_payment','waiting_approval','active','completed',
              'cancelled','expired') DEFAULT 'pending_payment',
  booking_type ENUM('online','offline') DEFAULT 'online',
  created_by_user_id BIGINT UNSIGNED NULL,   -- akun resepsionis penginput
  created_by_staff_id BIGINT UNSIGNED NULL,  -- nama petugas jaga penginput
  expires_at TIMESTAMP NULL,
  created_at TIMESTAMP NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  updated_at TIMESTAMP NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
             ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP,
  FOREIGN KEY (user_id) REFERENCES users (id) ON DELETE CASCADE,
  FOREIGN KEY (room_unit_id) REFERENCES room_units (id) ON DELETE CASCADE,
  FOREIGN KEY (created_by_user_id) REFERENCES users (id) ON DELETE SET NULL,
  FOREIGN KEY (created_by_staff_id) REFERENCES receptionist_staff (id)
    ON DELETE SET NULL,
  CONSTRAINT chk_dp_not_daily
    CHECK (NOT (duration_type = 'daily' AND payment_scheme = 'dp')),
  INDEX idx_pnr (pnr_code)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;

CREATE TABLE payments (
  id BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  booking_id BIGINT UNSIGNED NOT NULL,
  invoice_code VARCHAR(50) UNIQUE NOT NULL,
  payment_type ENUM('dp_50','full_100','pelunasan_dp','recurring_monthly')
    NOT NULL,
  amount DECIMAL(12,2) NOT NULL,
  payment_method ENUM('qris','cash') NOT NULL,
  proof_file VARCHAR(255) NULL,              -- path relatif pada storage privat
  status ENUM('pending','approved','rejected') DEFAULT 'pending',
  rejection_reason TEXT NULL,
  approved_at TIMESTAMP NULL,
  approved_by_user_id BIGINT UNSIGNED NULL,  -- akun resepsionis penyetuju
  approved_by_staff_id BIGINT UNSIGNED NULL, -- nama petugas jaga penyetuju
```

```
  created_at TIMESTAMP NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  updated_at TIMESTAMP NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
             ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP,
  FOREIGN KEY (booking_id) REFERENCES bookings (id) ON DELETE CASCADE,
  FOREIGN KEY (approved_by_user_id) REFERENCES users (id) ON DELETE SET NULL,
  FOREIGN KEY (approved_by_staff_id) REFERENCES receptionist_staff (id)
    ON DELETE SET NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;
```

4. Edge Cases & Persyaratan Non-Fungsional

4.1 Mitigasi Kondisi Khusus

- Upload menit ke-59: selama POST <= expires_at, status langsung waiting_approval.
- Karakter ambigu PNR: generator hanya memakai karakter yang jelas.
- Konflik concurrent: unit on_hold online tidak dapat dipilih pada kasir.
- Koneksi resepsionis putus: transaksi PDO menjamin atomik (rollback otomatis bila commit tidak tercapai).
- Approval ganda: SELECT ... FOR UPDATE dan pengecekan status pending.
- Petugas dinonaktifkan saat sesi aktif: ensureStaffSelected memaksa memilih ulang.
- Gedung tidak memiliki resepsionis aktif: checkout online ditolak.
- Cron job terlambat atau gagal: pengecekan expires_at juga dilakukan saat katalog, checkout, dan upload bukti diproses.

4.2 Non-Fungsional

- Smartphone-first untuk katalog, QRIS, upload bukti, dan dashboard resepsionis.
- Keamanan: token CSRF di setiap form (`csrf_field()`), `password_hash`, otorisasi role server-side, Admin read-only pada modul transaksi ditegakkan di server (bukan hanya menyembunyikan tombol).
- Anti SQL injection: seluruh query memakai PDO prepared statements (`PDO::ATTR_EMULATE_PREPARES => false`, `PDO::ERRMODE_EXCEPTION`); tidak ada penyambungan string input ke query.
- Anti XSS: semua output dinamis di template dibungkus helper `e()` (`htmlspecialchars($v, ENT_QUOTES, 'UTF-8')`).
- Konfigurasi sensitif (kredensial DB, SMTP, WA_OWNER_NUMBER) pada berkas .env di luar document root; `display_errors` dimatikan di produksi dan error dicatat ke berkas log.

5. Checklist Validasi

- Akun receptionist terkunci pada satu property_id, unik per gedung, dan ditolak (403) bila properti tidak cocok (GET maupun POST).
- Resepsionis tidak dapat membuka dashboard sebelum memilih nama petugas; nama dapat diganti tanpa logout.
- Approval/reject hanya dapat dilakukan resepsionis gedung terkait; Admin yang mencoba approve/reject menerima 403.
- Approval, penolakan, dan transaksi tunai menyimpan akun dan nama petugas.
- DP ditolak untuk sewa harian; tenggat DP mingguan +3 hari, bulanan/tahunan +7 hari dari start_date.
- Kasir offline: start_date tidak boleh mundur dan tidak lebih dari 7 hari ke depan.
- Gedung tanpa resepsionis aktif tidak menerima booking online.
- Tombol WhatsApp (konfirmasi, pengingat, pembatalan) mengarah ke satu nomor pemilik dengan PNR.
- Timer 1 jam, cron tiap menit, dan pelepasan unit berfungsi; PNR unik dan dapat dicari < 100 ms.
- Admin dapat CRUD Kota, Gedung, Kelas, Unit, Matriks Harga, akun resepsionis, dan petugas jaga.
- Semua form POST menolak request tanpa token CSRF yang valid.
- Semua query memakai prepared statements dan semua output dinamis di-escape.
- Folder storage/private tidak dapat diakses langsung lewat URL; bukti hanya dapat dibuka lewat /files/bukti/{payment_id} dengan otorisasi.

BAGIAN D

Catatan Rekonsiliasi, Keputusan & Asumsi

Perubahan BRD v2.3 -> v2.4, PRD v1.2 -> v1.3, FRD v1.1 -> v1.2

1. Keputusan yang diterapkan pada revisi ini

#	Keputusan	Dokumen terdampak
1	Role Security/Satpam diganti total menjadi Resepsionis (istilah, nilai role receptionist, route /resepsionis/*, middleware).	BRD, PRD, FRD
2	Persetujuan pembayaran hanya oleh Resepsionis gedung terkait (online, tagihan bulanan, pelunasan DP).	BRD FR-09; PRD FR-09; FRD Modul 6
3	Admin read-only untuk transaksi; tetap CRUD Kota, Gedung, Kelas, Unit, Matriks Harga; kelola akun resepsionis dan petugas jaga; tidak menunjuk pengganti.	BRD RBAC; PRD RBAC; FRD RBAC dan Modul 9
4	Satu akun resepsionis per gedung dengan banyak nama petugas jaga; wajib memilih nama setelah login. Menggantikan opsi lama "satu gedung boleh lebih dari satu akun".	BRD FR-15; PRD 3.1; FRD Modul 2, DDL
5	Kasir offline hanya Resepsionis; tanggal mulai default hari ini, maksimal +7 hari, tidak mundur.	BRD FR-10; PRD 3.4; FRD Modul 7
6	DP 50% hanya untuk mingguan, bulanan, tahunan; harian tidak bisa DP. Tenggat: mingguan start_date + 3 hari; bulanan/tahunan start_date + 7 hari. DP (Cash) tetap tersedia dengan aturan yang sama.	BRD FR-06; PRD 4; FRD Modul 3 dan 7
7	Pengingat approval: tombol WhatsApp bagi penyewa (FR-16). Notifikasi resepsionis: badge dashboard dan email.	BRD/PRD FR-11, FR-16; FRD Modul 5, 8
8	Semua tombol WhatsApp menggunakan satu nomor pemilik untuk semua gedung (proyek sekolah).	BRD FR-12; PRD FR-12; FRD Modul 8
9	Resepsionis boleh melihat booking, penyewa, dan laporan gedungnya sendiri, mengubah unit ke maintenance, dan tidak boleh mengubah harga; pencarian PNR dibatasi gedungnya.	BRD RBAC; PRD RBAC; FRD Modul 4
10	Gedung tanpa resepsionis aktif tidak menerima booking online. Pembayaran tunai tetap otomatis approved dengan audit log. Pembatalan diproses resepsionis gedung terkait.	BRD; PRD; FRD Modul 3, 7
11	**Implementasi diganti dari Laravel menjadi PHP native (tanpa framework).** Aturan bisnis tidak berubah; yang berubah adalah arsitektur teknis, mekanisme keamanan, penjadwalan, dan DDL timestamp.	BRD (tech stack, NFR, risiko); PRD (NFR, edge case); FRD Bagian 1-5

2. Pemetaan komponen Laravel ke PHP native

Komponen Laravel (sebelumnya)	Pengganti PHP native (sekarang)
Blade template (@csrf, {{ }})	Template PHP pada `views/`; `csrf_field()` dan `e()` sebagai helper.
Eloquent ORM	PDO dengan prepared statements; query SQL ditulis langsung (JOIN untuk pengecekan property_id).
Route & middleware (auth, role, CheckPropertyAccess, EnsureStaffSelected)	Router sederhana pada front controller + fungsi guard: requireAuth, requireRole, checkPropertyAccess, ensureStaffSelected, readOnlyTransactions.
Session facade (Session::put)	Superglobal `$_SESSION` dengan `session_start()` dan `session_regenerate_id(true)`.
Hash::make / bcrypt bawaan	`password_hash()` dan `password_verify()`.
Validasi request (Validator)	Helper `validate()` manual (aturan wajib, panjang, email, unik via query).
DB::transaction() dan lockForUpdate()	`beginTransaction()`, `commit()`, `rollBack()` dan `SELECT ... FOR UPDATE`.
Laravel Scheduler (Scheduled Tasks)	Cron job sistem yang menjalankan skrip CLI pada folder `cron/`.

Komponen Laravel (sebelumnya)	Pengganti PHP native (sekarang)
Laravel Socialite (Google OAuth)	`league/oauth2-google` via Composer, atau alur OAuth 2.0 manual dengan cURL.
Mailable / Mail facade	PHPMailer (SMTP SendGrid/Mailgun) dengan template PHP.
Storage disk private	Folder `storage/private/` di luar document root dan route penyaji berotorisasi.
.env via config()	Berkas .env di luar document root dibaca oleh `config/config.php` (atau vlucas/phpdotenv).
Eloquent timestamps otomatis	MySQL: `DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP` dan `ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP`.

3. Penyelesaian poin terbuka dari dokumen sebelumnya

- Tenggat DP (FRD v1.1 #1, PRD v1.2 #1): diputuskan memakai start_date, dengan penyesuaian mingguan +3 hari.
- Kasir Security (FRD v1.1 #5, PRD v1.2 #4): diputuskan tanggal terbatas default hari ini sampai +7 hari; DP (Cash) tersedia dengan aturan durasi.
- Pengingat SLA ke resepsionis: tidak dipakai; digantikan tombol WhatsApp penyewa dan notifikasi badge/email.
- Perbaikan teknis dari rekonsiliasi lama yang diadopsi: google_id ditambahkan pada DDL, bukti bayar pada disk privat dengan route berotorisasi, validasi 403 diterapkan pada GET dan POST, `random_int()` dengan retry pada duplikasi PNR.

4. Asumsi yang perlu dikonfirmasi

Poin berikut belum diputuskan secara eksplisit; dokumen ini mengisinya dengan asumsi paling sederhana. Mohon dikonfirmasi atau dikoreksi.

1. Tombol "Ganti Petugas" tersedia agar pergantian shift tidak memerlukan logout.
2. "Menghapus" nama petugas berarti menonaktifkan (soft delete) agar nama pada audit log lama tetap terbaca.
3. Gedung dianggap "memiliki resepsionis aktif" bila akun aktif dan memiliki minimal satu petugas aktif.
4. Admin boleh melihat bukti bayar (read-only), tetapi tidak boleh mengubah status apa pun pada booking dan pembayaran.
5. Tombol WhatsApp mengarah ke nomor pemilik, sehingga pemilik meneruskan pengingat ke resepsionis gedung secara manual; sistem tidak mengirim pengingat otomatis ke resepsionis selain badge dan email bukti bayar baru.
6. Refund pembatalan diproses manual di luar sistem; sistem hanya mengubah status booking dan unit.
7. Pemindahan akun resepsionis ke gedung lain mengosongkan pilihan petugas aktif; petugas lama tetap milik gedung asalnya.
8. Status Overdue untuk sisa DP dihitung dari remaining_due_date (tidak menjadi nilai enum baru).
9. Prioritas FR-11 tetap: email pembatalan, e-Kuitansi, dan bukti bayar baru di MVP; pengingat bulanan dan sisa DP di Phase 2.
10. **(Baru, PHP native)** "PHP native" berarti tanpa framework; pustaka Composer hanya dipakai untuk PHPMailer dan Google OAuth. Bila pustaka juga tidak boleh dipakai, SMTP dan OAuth perlu ditulis manual (lebih rawan error).
11. **(Baru, PHP native)** Lingkungan target: PHP 8.1 atau lebih baru, MySQL 8.0.16 atau lebih baru (agar CHECK DP-harian ditegakkan), Apache/Nginx dengan document root diarahkan ke folder `public/`, dan akses cron job. Bila memakai shared hosting, folder `storage/` dan `config/` harus berada di luar `public_html`.
12. **(Baru, PHP native)** Nomor versi dokumen (BRD v2.4, PRD v1.3, FRD v1.2) tidak dinaikkan karena revisi ini masih satu paket pengajuan; perubahan stack dicatat sebagai keputusan #11.

5. Status & Versi

BRD v2.4, PRD v1.3, dan FRD v1.2 berstatus Pengajuan Revisi hingga disetujui pemilik. Dokumen ini menggantikan BRD v2.3, PRD v1.2, dan FRD v1.1.